FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64HS

CONSIGNAS – PRUEBA PARA UNA PROPORCIÓN

Prueba de hipótesis para una proporción

Actividades solicitadas

1. Plantee la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.

2. Identifique el valor de la proporción observada.

3. Realice la prueba en jamovi mediante la opción Proportion Test, 2 Outcomes, Binomial test.

4. Configure el valor de prueba correspondiente y seleccione la hipótesis alternativa adecuada.

5. Tome una decisión estadística considerando $\alpha = .05$.

6. Redacte una conclusión contextualizada en función del problema planteado.

Nota para la resolución en jamovi. Las dos variables principales deben interpretarse como nominales, con dos categorías posibles: Si (1) y No (0). La categoría de interés para el contraste es Si.

Ejercicio 1

Capacitación para detectar y reportar intentos de phishing

Un organismo de ciberdefensa entrenó a 80 empleados en una técnica para identificar y reportar correos sospechosos. Pasados seis meses, decide evaluar si conviene mantener el entrenamiento. Se propone continuar con la técnica si más del 75% de los empleados considera que la capacitación mejoró su capacidad para detectar y reportar intentos de phishing. Para ello, se administró una encuesta a los 80 participantes con la pregunta “¿Considera que esta capacitación mejoró su capacidad para detectar y reportar correos sospechosos?”. Sesenta y cuatro empleados respondieron afirmativamente. A la luz de este resultado, ¿aconsejaría usted continuar con la aplicación de la capacitación? Utilice un nivel de significación del 5%.

Variable de la base de datos para resolver este ejercicio: mejora_deteccion_phishing

Ejercicio 2

Aplicación de un protocolo de verificación ante correos sospechosos

En el mismo organismo de ciberdefensa se implementó un protocolo de verificación de enlaces, dominios y archivos adjuntos antes de responder correos sospechosos. Pasados seis meses, el equipo de seguridad decide evaluar si conviene mantener este protocolo como procedimiento obligatorio. El criterio institucional establece que se continuará con el protocolo si más del 80% de los empleados declara aplicarlo cuando recibe un correo sospechoso. Para ello, se administró una encuesta a los 80 participantes con la pregunta “¿Aplica el protocolo de verificación antes de responder o abrir elementos de un correo sospechoso?”. Sesenta y ocho empleados respondieron afirmativamente. A la luz de este resultado, ¿aconsejaría usted mantener el protocolo como procedimiento obligatorio? Utilice un nivel de significación del 5%.

Variable de la base de datos sugerida para resolver este ejercicio: aplica_protocolo_verificacion